

(1) 证明每个可测集 $E \in \mathcal{H}$ 的截面都是可测的. 令

$$\mathcal{E} = \{E \subset Z \mid E \text{ 的截面都可测}\},$$

只需证明 $\mathcal{H} \subset \mathcal{E}$. 若 $A \times B$ 是可测矩体, 则其截面是 A, B 或 $\emptyset$, 因而 $A \times B \in \mathcal{E}$, 故 $\mathcal{R} \subset \mathcal{E}$. 若 $E \in \mathcal{E}, \{E_n\} \subset \mathcal{E}, x \in X, y \in Y$, 则

$$\left(\bigcup_n E_n\right)_x = \bigcup_n (E_n)_x \in \mathcal{G}; \quad (E^c)_x = (E_x)^c \in \mathcal{G};$$

同理 $\left(\bigcup_n E_n\right)^y, (E^c)^y \in \mathcal{F}$. 故 $\bigcup_n E_n, E^c \in \mathcal{E}$, 可见 $\mathcal{E}$ 是 σ 代数. 因此 $\mathcal{H} \subset \mathcal{E}$.

(2) 若 X 上的集合族 $\mathcal{K} \subset 2^X$, 满足条件: 当 $\{A_n\} \subset \mathcal{K}$ 为单调列时, 仍有 $\lim_n A_n \in \mathcal{K}$, 则称集合族 $\mathcal{K}$ 是单调族. σ 代数是单调族. 若单调族 $\mathcal{K}$ 还是一个代数, 则 $\mathcal{K}$ 是一个 σ 代数.

(3) 任给 $E \in \mathcal{H}$, 今证

$$\int_X \nu(E_x) \mu(dx) = \int_Y \mu(E^y) \nu(dy). \quad (3.3.21)$$

首先考虑 $\mu(X) < \infty, \nu(Y) < \infty$ 情形. 记

$$\mathcal{L} = \{E \in \mathcal{E} \mid (3.3.21) \text{ 式成立}\},$$

只要证明 $\mathcal{H} \subset \mathcal{L}$. 由 $\mathcal{R}$ 生成的代数记为 $\mathcal{B}$. 若 $E = A \times B \in \mathcal{R}$, 则有

$$\int_X \nu(E_x) \mu(dx) = \mu(A) \nu(B) = \int_X \mu(E^y) \nu(dy).$$

于是 $\mathcal{R} \subset \mathcal{L}$. 易见每个 $E \in \mathcal{B}$ 可表为有限个互不相交的可测矩体之并. 而 $\mathcal{L}$ 对有限不交并运算封闭, 故 $\mathcal{B} \subset \mathcal{L}$. 若 $\{E_n\} \subset \mathcal{L}$ 为升列, 则由 Levi 定理得

$$\begin{aligned} \int_X \nu\left(\left(\bigcup_n E_n\right)_x\right) \mu(dx) &= \int_X \lim_n \nu((E_n)_x) \mu(dx) \\ &= \lim_n \int_X \nu((E_n)_x) \mu(dx) = \lim_n \int_Y \mu((E_n)^y) \nu(dy) \\ &= \int_Y \mu\left(\left(\bigcup_n E_n\right)^y\right) \nu(dy). \end{aligned}$$